

张云鹏

18553338623 yunpengZhangup@outlook.com

[GitHub] [Personal Website] [LinkedIn]

教育经历

伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) | 电子与计算机工程, Grainger 工学院 | 工学硕士 2026.08 – 2028.06
中国计量大学 | 光电信息科学与工程, 量新学院 (荣誉学院) | 工学学士 2022.09 – 2026.06
GPA 93/100, Rank 1/225; 核心课程: 数分 (96) 线代 (95) 概率论 (98) 电子技术 (99) 深度学习 (94) 图像处理 (96)

实习经历

字节跳动 | Data-aml | AI car 大模型算法实习生 2026.01 – 至今

项目 1: 构建车舱场景图像自然语言描述系统, 服务于智驾语义理解与座舱人机交互场景。

- **SFT 冷启动**: 采用 embedding 模型对图片向量化后执行 **K-Means** 聚类取中心样本; 用 seed 模型将 GT JSON 标注转化为自然语言 caption, 以少量高质量数据完成 **SFT** 冷启动。
- **RLVR + GRPO**: 第一阶段设计解耦式 JSON 递归比对奖励, 策略模型输出自然语言, 奖励端独立调用 LLM 将 Caption 反向解析为 JSON 后与 GT 做字段级 TP/FN/FP 比对; 第二阶段根据 GT/图片本身生成 MCQ, 通过解耦的 LLM 对 Caption 进行 VQA 评估, 以 MCQ 准确率为奖励信号。

项目 2: 针对 doubao-embedding-vision 和 seed 系列 VLM 进行智驾领域的微调, 提升模型的道路元素识别能力。

- **Pipeline**: 制定覆盖数据处理、模型训练、效果评测的精调流程, 建立包含单标签准召率、模型遗忘检测在内的多维评测指标体系。分别采用 **FullSFT** 和 **LoRA** 方式对模型进行微调, 设计多组消融实验, 探究正负样本配比、**hard negative** 样本构建等配置的最优值。
- **效果提升**: embedding 模型精调后单标签平均 Precision@K 从 0.196 提升至 **0.839**; VLM 模型 Micro-F1 达到 **59.73%**、Macro-F1 达到 **54.67%**。

项目 3: 面向智能座舱全时免唤醒场景, 构建端云一体的离线 LLM 拒识与指令解析链路, 区分人机/人人对话, 降低误唤醒并减轻云端 Always-On 并发压力。

- **端云一体**: 将端侧离线小模型经 **SFT + ToolRL** 训练为高精度低召回的本地拒识/FunctionCall 解析器; 云端补齐高召回拒识与 LLM 兜底两阶段, 由 Advisor 做最终仲裁, 离线拒识延迟 **<100ms**、指令准确率 **95%**、拒识准确率 **98%**。
- **细粒度标签 + 双模式后处理**: 拒识输出细化为 5 类标签 (**Reject/Recall/Potential/Unclear/Incomplete**), 并设计严格/普通双模式差异化后处理——多乘客场景严格模式最大化拒识、单人/激活音区普通模式最大化召回; 引入**语义库动态注入**支持指令热更新。
- **评测体系搭建**: 构建多场景测试集, 建立多维评测指标, 为模型迭代与策略调优提供量化依据。

小鹏汽车 | 智能座舱中心 | VLM 基座大模型后训练算法实习生 2025.10 – 2026.01

项目 1: 优化高质量图像 Caption 生成模型, 提升 Caption 的信息密度与事实准确性, 减少模型幻觉。

- **算法设计**: 针对传统 SFT 依赖昂贵标注且缺乏多样性, 以及裁判模型易产生 Reward Hacking 的问题, 设计基于**解耦 VQA 奖励机制**的 **GRPO** 训练框架, 通过 **RLVR**, 最大化下游 VQA 任务准确率, 引导模型产出更密集、准确且无幻觉的 Caption。
- **数据工程**: 构建双重验证机制数据管道, 严格过滤存在“信息泄露”的无效样本, 确保问题必须依赖视觉信息作答, 显著提升训练数据信噪比。

项目 2: 优化 VLM 基座大模型的空间智能能力, 提升模型对空间关系的理解与推理表现。

- **模型评测**: 筛选并确定空间智能相关 Benchmark, 完成主流开源模型指标对齐, 确立优化基线。
- **模型训练**: 收集与构造高质量训练数据, 通过 **SFT 冷启动**赋予模型基础空间指令遵循能力, 结合**定制化 Reward**设计与 **GRPO 强化学习**算法进行专项对齐, 在 CountBench 和 RefSpatial Bench 榜单达到 **SOTA**。

真景科技 | Trusight AI research | 视觉研发实习生 2025.07 – 2025.09

项目: 负责视频目标跟踪算法研发与优化, 解决目标遮挡、渐入渐出等场景跟踪丢失的问题, 提升模型鲁棒性。

- **方案迭代**: 主导从 Tracking-by-Detection → Tracking-by-Template → **点跟踪模型**的方案迭代, 最终确定点跟踪器作为核心方案, 在多类视频任务中实现 **更稳定的跨帧关联性**。
- **工程落地**: 调研并应用 CoTrack、TAPNext、Locotrack 等点跟踪器模型, 完成算法在真实场景中的测试、优化与部署。整体跟踪精度提升 **10%+**, 计算效率提升 **2 倍**。

项目经历

基于 3DMM 参数化表征与 FLUX 扩散模型的指令驱动人脸表情编辑框架 | 本科毕设 2026.03 – 2026.05
[Code] [Dataset] [Hugging Face]

项目: 针对扩散模型在表情编辑中身份漂移与细粒度控制困难两大痛点, 提出基于 **FLUX** 为生成基座, **DECA**、**FLAME**、**Nvdiffrast** 为几何控制桥梁的指令驱动表情编辑框架, 构建“自然语言指令 + 参考图 → 目标 3DMM 参数 → 可微渲染控制图 → 扩散生成”的端到端可微 pipeline。

- **核心创新:** 设计 **Conditional DECA Encoder**, 将文本 Embedding 作为 K/V、图像特征作为 Q 深度融合, 仅预测 **50 维表情参数 + 3 维下颌旋转参数**, 其余 183 维身份/纹理/光照等参数继承参考图, 从结构上根除身份漂移; 提出 **Reference Control Guidance (RCG)** 推理策略, 借鉴 CFG 思想构造“参考控制 vs 目标控制”双分支差值放大, **零训练成本带来 AU Acc+3.8pp**。
- **训练策略:** 采用“**参数空间预训练 + 端到端联合微调**”的两阶段训练, 先以 **L2 监督**对齐 3DMM 参数, 再以**扩散去噪损失**联合优化全链路, 兼顾收敛稳定性与生成质量。
- **实验评估:** 在测试集上, 相较 FLUX 基座 **AU Acc↑22.2pp 达 81.4%、ID Sim↑0.072 达 0.824、FID↓8.7 降至 15.6**。

AI Scientist 科研助手 | 中科院软件所2025.9 – 2025.10

- 参与自动化科研论文生成系统 AI Scientist 的方案研究, 分析其端到端的 pipeline 流程, 包括研究想法生成、文献新颖性检索、自动实验执行、论文撰写与评审模块, 明确各阶段 Prompt 结构与交互模式。
- **AIGC 文本检测:** 提出基于**滑动窗口与投票表决**的句级检测方法, 构建 **RoBERTa + AdaLoc** 框架, 实现对人类与 AI 生成句子的细粒度区分。通过多窗口重叠预测与结果聚合, 句级检测准确率达到 **92%**。

基于自然语言处理的非法广告文本分类研究2024.08 – 2024.09

- 研究非法广告文本分类问题, 比较 One-Hot、TF-IDF 和 Word2Vec 三种文本向量化方法在长难文本分类任务中的识别效率。基于 SVM 进行分类模型训练, 利用 GridSearchCV 进行超参数调优, 使分类准确率从 69.8% 提升至 88.3%。参与发表 EI 会议论文 1 篇 (投稿至 NLPPIR 2024 国际会议), 软件著作权 1 项。

竞赛经历

Kaggle 竞赛: 学生数学误解分析 | 银牌2025.09

项目: 文本分类问题, 根据数学题目、学生答案和学生解释, 联合预测答案是否正确、解释是否包含误解以及具体误解类型, 评测指标为 MAP@3。

- **特征工程:** 针对数据特点, 构建关键上下文特征, 显著提升模型对错误归因的理解能力, 测试集得分**涨点 20%**。
- **模型策略:** 双路径微调: (1) **全参微调** DeepSeek-Math-7B、Qwen-8B、Gemma2-9B 分类模型; (2) 创新地将分类问题转化为生成任务, **LoRA 微调** Qwen2.5-32B 生成模型。最终设计**加权集成策略**融合四种模型预测, 结合不同范式优势。
- **推理优化:** 对微调后的 14B 模型进行 **GPTQ 4-bit 量化**, 并部署于 vLLM 推理框架, 实现低延迟、高吞吐量的推理。

全国大学生数学建模竞赛 | 浙江省一等奖 | 团队负责人2024.08 – 2024.09

- 主导团队完成农作物种植策略优化问题, 负责数据预处理和多目标优化模型的建立, 并求解最优种植方案。

中国国际大学生创新大赛、物理实验与科技创新竞赛 | 浙江省银奖 | 团队负责人2024.05 – 2025.05

- 参与功率补偿型电池等温量热仪的研发, 负责系统搭建和数据处理, **授权 3 项软著, 1 项发明专利和 1 项实用新型专利**。

个人荣誉

- **奖学金荣誉:** 2025 浙江省政府奖学金, 2026 广州高铁计量奖学金, 校一等奖学金 4 次、校三好学生 3 次。
- **语言能力:** 雅思 7.0 (L6.5, R9.0, W7.0, S6.0), GRE 327 (V157, Q170, W3.5), CET-4/6。